Notre business opportunity ?

RECYCLEVISION

VOIR. TRACER. VALORISER.

La computer vision au service du tri et de la valorisation des matériaux

MAMOU Candice, COLONNA WALEWSKI Armand, MEKHLOUCHE Eliyo, POLLART Anaëlle, WICQUART Benoît, BEN AMOR Hassen

Contexte et problème



Colas accélère sur le recyclage

Objectif : passer de **7 à 10,5 millions de tonnes** de matériaux recyclés par an d'ici 2026, soit **+50 %.**

Un réseau déjà en place

Colas s'appuie déjà sur **160** plateformes Valormat / Ecotri en France.

Le point clé à améliorer

Mieux connaître les flux entrants :

- type de matériau ;
- quantité ;
- qualité ;
- conformité

Notre solution et sa valeur ajoutée

Computer vision pour identifier, qualifier et valoriser les matériaux recyclables entrants



Fonctionnement :

Au pont-bascule, la caméra analyse le chargement du camion.

L'IA identifie le matériau, estime son potentiel de recyclage et génère une fiche numérique exploitable dans le BI.

1. **Arrivée** camion
2. **Analyse** caméra
3. **IA identifie** le matériau
4. **Valorisation** recyclable ? filière ? prix ?
5. **Pilotage BI** volumes, revenus, objectif 2026

Objectif : transformer chaque camion entrant en opportunité de recyclage et de revenu.

Transformer l’infrastructure existante en levier stratégique

Notre solution repose sur une infrastrucutre déjà existante :

- Caméras
- Pipeline Databricks
- Power BI

→ Coût de déploiement limité

→ Mise en place progressive réaliste

Valeurs Long Terme :

- Qualité des matériaux
- Détection d’anomalies
- Optimisation logistique
- Suivi environnemental

→ centraliser le suivi du recyclage à l’échelle nationale
disposer d’une véritable plateforme de pilotage environnemental en temps réel.

COLAS

eFrei PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

estp CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE

Merci pour cette expérience !

Budget pilote

Poste	Hypothèse	Budget estimé
Caméras industrielles	10 caméras × 1 500 €	15 000 €
Installation / câblage / mâts	5 sites × 12 000 €	60 000 €
Edge computing local	5 sites × 6 000 €	30 000 €
Développement IA / amélioration modèle	forfait	40 000 €
Intégration BI / dashboard / alertes	forfait	20 000 €
Connexion aux données site / pesée	forfait	25 000 €
Formation opérateurs	5 sites × 3 000 €	15 000 €
Maintenance / support année 1	forfait	30 000 €

- **220 000 € à 260 000 € pour 5 sites pilotes**
- **40 000 € à 50 000 € par site**